

SNAKE GAME

Руководство пользователя

SNAKE GAME — Руководство пользователя

Версия: 2.0

Дата: 19.06.2026

Написано с помощью ИИ-агентов

Оглавление

- 1. Введение
- 2. Цели и правила
- 3. Установка и запуск
- 4. Игровой процесс
- 5. Бонусы
- 6. Ачивки (Достижения)
- 7. Начало игры
- 8. Управление
- 9. Интерфейс и функции
- 10. Таблица лидеров
- 11. Звуковое сопровождение
- 12. Настройки (config.json)
- 13. Решение проблем
- 14. Технические характеристики

1. Введение

Добро пожаловать в обновлённую игру Змейка! Это классическая аркада, переосмысленная с использованием современных подходов к модульности, графике и пользовательскому опыту.

Игра написана на Python с использованием библиотеки Tkinter для UI и Pillow для работы со спрайтами. Включает:

- Систему рекордов и таблицу лидеров
- Звуковые эффекты (Web Audio-подобный синтез)
- Динамическую сложность (ускорение по мере роста счёта)
- 4 цветовые темы: Dark, Light, Matrix, Ice
- 3 типа бонусов: Золотое яблоко, Снежинка, Магнит
- Систему достижений (ачивок)
- Плавную анимацию движения змейки (интерполяция)
- Тестовый режим через аргумент `--event`

2. Цели и правила

Цель

Набрать как можно больше очков, управляя змейкой и поедая яблоки, избегая при этом столкновений со стенами, границами поля и собственным телом.

Правила

- Змейка движется непрерывно в выбранном направлении.
- Съеденное яблоко увеличивает длину змейки и даёт `**+1 очко**`.
- Скорость игры растёт с каждым съеденным яблоком.
- Столкновение с границей, стеной или собственным телом = `**Game Over**`.
- Бонусы появляются случайно после поедания яблока (шанс настраивается).
- Бонус исчезает, если не успеть его съесть за отведённое время.

3. Установка и запуск

Требования

- Python 3.8+
- Библиотека `Pillow` (для спрайтов): `pip install Pillow`
- Опционально: `reportlab` (для генерации PDF-руководства)

Структура проекта

```
├─ snake_app.py # Главный модуль (UI + игровой цикл) — snake_logic.py # Игровая логика
├─ sound_manager.py # Звуковые эффекты ── score_manager.py # Таблица лидеров —
└─ achievements.py # Система достижений — config.json # Конфигурация ── assets/ # Спрайты
```

```
(PNG 25x25) | ├── snake_head_*.png | ├── snake_body_*.png | ├── snake_tail_*.png | ├──
wall_*.png | ├── food_apple.png | ├── bonus_gold.png | ├── bonus_slow.png | ├──
bonus_magnet.png | └── output/ # Генерируемые файлы (руководство)
```

Запуск игры

```
python snakeapp.py
```

Запуск с тестовым бонусом

```
python snakeapp.py --event eatbonusmagnet
```

Допустимые значения --event: eatbonusgold, eatbonusslow, eatbonusmagnet.

4. Игровой процесс

Игровое поле представляет собой сетку 20×20 клеток (настраивается). Змейка стартует в центре, её начальное направление выбирается случайно при каждом запуске.

Каждый логический шаг змейка перемещается на одну клетку. Визуально движение плавное благодаря интерполяции между кадрами.

На поле также расположены стены (8 блоков по умолчанию), которые меняют вид в зависимости от темы.

5. Бонусы

После съедания обычного яблока с вероятностью 20% на поле появляется бонус. Время жизни бонуса 60 тиков. Перед исчезновением бонус начинает мигать.

Бонус	Файл спрайта	Эффект	Длительность
🍌 Золотое яблоко	bonus_gold.png	+5 очков	мгновенно
❄ Снежинка	bonus_slow.png	Замедление игры	150 тиков (~15 с)
🧲 Магнит	bonus_magnet.png	Притягивает еду в радиусе 3 клеток	250 тиков (~15 с)

Механика магнита

Пока активен эффект магнита, еда автоматически перемещается на 1 клетку в сторону головы змейки каждый кадр. Как только еда достигает головы она съедается (+1 очко), и появляется новое яблоко.

6. Ачивки (Достижения)

Система достижений мотивирует игрока выполнять разнообразные задачи. Прогресс сохраняется в файле `achievements.json`.

ID	Название	Описание	Условие
first_blood	Первая кровь	Съешьте первый бонус	<code>total_bonuses ≥ 1</code>
speed_demon	Демон скорости	Наберите 30 очков за игру	<code>max_score ≥ 30</code>
marathon	Марафонец	Змейка вырастет до 30 сегментов	<code>max_length ≥ 30</code>
bonuses_hunter	Охотник за бонусами	Съешьте 3 бонуса за игру	<code>session_bonuses ≥ 3</code>
veteran	Ветеран	Завершите 5 игр	<code>games_played ≥ 5</code>

При разблокировке достижения в центре экрана появляется всплывающее уведомление.

7. Начало игры

1. Запустите `python snakeapp.py`.
1. В появившемся окне введите имя игрока (или нажмите ОК для имени Аноним).
1. Змейка появится в центре поля и начнёт движение в случайном направлении.
1. Управляйте змейкой клавишами WASD или стрелками.

8. Управление

Действие	Клавиши
Движение вверх	↑ / W
Движение вниз	↓ / S
Движение влево	← / A
Движение вправо	→ / D
Пауза / Продолжить	Space / P
Смена темы	T
Окно достижений	A
Рестарт (после Game Over)	R

Важно: разворот на 180 запрещён (нельзя мгновенно пойти в противоположную сторону).

9. Интерфейс и функции

Основные элементы экрана

- **Игровое поле** — Canvas с сеткой, стенами, едой, бонусами и змейкой.
- **Панель лидеров** — справа от поля, показывает топ-10 игроков.
- **Информационная строка** — под полем: счёт, рекорд, активные эффекты, статус.
- **Кнопки** — «Тема (T)» и «Ачивки (A)».

Цветовые темы

Тема	Фон	Особенность	Спрайт стен
Dark	#1e1e1e	Классическая тёмная	wall_brick.png
Light	#f0f0f0	Светлая, контрастная	wall_brick.png
Matrix	#000000	Чёрная с зелёным	wall_neon.png
Ice	#e0f7fa	Ледяная, холодная	wall_stone.png

10. Таблица лидеров

Рекорды сохраняются в файл scores.json в формате JSON.

Топ-3 игрока отмечаются медалями: .

При завершении игры результат сравнивается с таблицей и обновляется, если он лучше предыдущего рекорда этого игрока.

11. Звуковое сопровождение

Звуки генерируются программно через soundmanager.py (без внешних файлов):

Событие	Описание
eat	Короткий пик при поедании еды/бонуса

gameover	Нисходящая мелодия при проигрыше
----------	----------------------------------

12. Настройки (config.json)

Все параметры игры вынесены в config.json. Изменение значений не требует правки кода достаточно отредактировать файл и перезапустить игру.

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
speed	int	180	Начальная задержка шага (мс)
min_speed	int	50	Минимальная задержка (макс. скорость)
width	int	20	Ширина поля в клетках
height	int	20	Высота поля в клетках
cell_size	int	25	Размер клетки в пикселях
score_acceleration	int	2	Ускорение за очко (мс)
theme_name	str	Dark	Тема по умолчанию
bonus_ttl	int	60	Время жизни бонуса (тики)
slow_effect_duration	int	150	Длительность замедления (тики)
magnet_effect_duration	int	250	Длительность магнита (тики)
magnet_radius	int	3	Радиус притяжения еды (клетки)
bonus_blink_threshold	int	15	Порог мигания бонуса (тики)
slow_step_penalty	float	0.05	Добавка к шагу при замедлении (сек)
effect_life	int	30	Время жизни визуальных эффектов (кадры)
magnet_effect_life	int	25	Время жизни эффекта магнита (кадры)

test_effect_life	int	60	Время жизни тестовых эффектов (кадры)
bonus_spawn_chance	float	0.2	Шанс появления бонуса (0.0–1.0)
wall_count	int	8	Количество стен на поле

13. Решение проблем

Проблема	Решение
Нет звука	Проверьте настройки звука ОС
Игра лагает	Увеличьте <code>speed</code> в <code>config.json</code>
Сброс рекордов	Удалите <code>scores.json</code> — он создастся заново
Не запускается	Установите Python 3.8+ и <code>pip install Pillow</code>
Змейка не отображается	Проверьте наличие PNG в <code>assets/</code>
Ошибка <code>TclError: wrong # coordinates</code>	Обновите <code>snake_app.py</code> до актуальной версии
Бонус не исчезает	Проверьте <code>bonus_ttl</code> и <code>bonus_blink_threshold</code>

14. Технические характеристики

Параметр	Значение
Язык программирования	Python 3.8+
Графическая библиотека	Tkinter (встроена)
Обработка изображений	Pillow (PIL)
Платформы	Windows, macOS, Linux
Размер спрайта	25×25 пикселей, PNG, прозрачный фон
Частота рендера	~60 FPS (интерполяция)
Логический шаг	120 мс (ускоряется до 50 мс)
Таблица лидеров	Топ-10 игроков

Хранение данных	JSON-файлы (scores.json, achievements.json, config.json)
-----------------	--

Используемые спрайты

Игра использует PNG-спрайты размером 25×25 пикселей с прозрачным фоном из каталога assets/. Если спрайт не найден используется fallback-отрисовка цветными прямоугольниками/овалами.

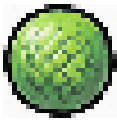
Файл	Назначение
body_down.png	Сегмент тела (вертикальный)
body_left.png	Сегмент тела (горизонтальный)
body_right.png	Сегмент тела (горизонтальный)
body_up.png	Сегмент тела (вертикальный)
bonus_gold.png	Бонус — золотое яблоко (+5 очков)
bonus_magnit.png	Бонус — магнит (притягивает еду)
bonus_slow.png	Бонус — снежинка (замедление)
food_apple.png	Еда — красное яблоко
head_down.png	Голова змейки, смотрит вниз
head_left.png	Голова змейки, смотрит влево
head_right.png	Голова змейки, смотрит вправо
head_up.png	Голова змейки, смотрит вверх
tail_down.png	Хвост, смотрит вниз
tail_left.png	Хвост, смотрит влево
tail_right.png	Хвост, смотрит вправо
tail_up.png	Хвост, смотрит вверх
wall_brick.png	Кирпичная стена (темы Dark/Light)
wall_neon.png	Неоновая сетка (тема Matrix)
wall_stone.png	Ледяная стена (тема Ice)

Приятной игры!

Руководство создано 19.06.2026 с помощью ИИ-агентов.

(c) 2026 Snake Game Project

Галерея спрайтов

	Сегмент тела (вертикальный)
	Сегмент тела (горизонтальный)
	Сегмент тела (горизонтальный)
	Сегмент тела (вертикальный)
	Бонус — золотое яблоко (+5 очков)
	Бонус — магнит (притягивает еду)
	Бонус — снежинка (замедление)
	Еда — красное яблоко
	Голова змейки, смотрит вниз
	Голова змейки, смотрит влево

Приятной игры!